

2022 年数理统计期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}}, \quad x \geq \mu, \sigma > 0,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, 求 μ 和 σ 的矩估计和极大似然估计; 如果已知 $\mu = 0$, 求 σ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二. (30 分)

(1) 设 $X \sim U(0, \theta)$, 在广义 Bayes 假设下, 求 θ 的 Bayes 估计和 $1 - \alpha$ 置信区间.

(2) 设 $X \sim U(0, \theta)$, 对于假设

$$H_0: \theta = 1 \longleftrightarrow H_1: \theta > 1,$$

求检验统计量和拒绝域.

(3) 设一块土地分为 $2n$ 块, n 块施肥, 另外 n 块不施肥. 设施肥的土地和未施肥的土地亩产量分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, 假设亩产量服从正态分布, 问如何判断施肥可使亩产量提高一倍?

三. (30 分)

(1) 某手机厂家调查得到黑, 红, 蓝, 白, 灰, 金色的手机销售量分别为 $n_1, n_2, \dots, n_6$, 问用什么统计方法判断买家对手机颜色是否有偏好? (检验水平为 α)

(2) 实验观察得两组样本如下:

I: 8.6, 9.1, 10, 9.8, 8.8, 9.1

II: 8.7, 8.3, 9.2, 8.9, 7.4, 8, 7.3, 8.1, 6.8

请用秩和检验法和游程检验法检验这两组样本是否来自同一总体. ($\alpha = 0.05$, 秩和检验临界值 $T_1 = 31$, $T_2 = 65$, 游程检验临界值 $R_{1,\alpha} = 4$)

(3) 抽查某地区五所小学六年级女生的身高, 获得的数据分别为 $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{in_i}, i = 1, 2, \dots, 5$. 设五所小学六年级女生身高服从方差相等的正态分布. 问如何判断这五所小学六年级女生的平均身高是否有显著差异? (检验水平 α)

四. (20 分) 在一元线性回归模型 $y = \beta x + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 中,

(1) 求 β 的最小二乘估计 $\hat{\beta}$ 和 $1 - \alpha$ 置信区间.

(2) 检验 y 与 x 的线性关系是否显著.

(3) 给定 x_0 , 求预测值 y_0 以及 $1 - \alpha$ 置信区间.